PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN PURIFIKASI LUBE OIL TURBIN MESIN ALSTHOM

Nomor	IK-OPRELC-001-003
Revisi	00
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manajer Bagian Operasi	DWI AJI SAPUTRO SPV. OPERASI	TRI RINANTO M Staff Operasi

IK

PENGOPERASIAN PURIFIKASI LUBE OIL TURBIN MESIN ALSTHOM

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

IK

PENGOPERASIAN PURIFIKASI LUBE OIL TURBIN MESIN ALSTHOM

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

IK

PENGOPERASIAN PURIFIKASI LUBE OIL TURBIN MESIN ALSTHOM

1. TUJUAN

1.1. Fungsi System/Equipment

Purifikasi Lube Oil Turbin berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi kontaminasi berupa partikel-partikel, kandungan air dan kandungan zat lain yang bersifat merusak fungsi utama minyak pelumas sebagai isolasi dan media pendingin.

1.2. Fungsi SOP

SOP pengoperasian purifikasi lube oil turbin ini bertujuan sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi purifikasi lube oil turbin mesin Alsthom sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Helm safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Handy Talky (HT)

2.2.2. Ember

2.2.3. Spesial tools purifier

2.2.4. Obeng Minus

2.2.5. Obeng Plus

2.2.6. AVO Meter

2.2.7. Kain majun

2.2.8. Contact cleaner

3. PELAKSANA

3.1.1. Operator Alat Bantu

4. SUPERVISI

Pelaksanaan Pengoperasian Purifikasi Lube Oil Turbin mesin Alsthom diawasi oleh operator Control Room dan Leader Shift

5. BATASAN OPERASI

6.1 Pressure oil purifier 0,5 – 0,7 kg/cm^2.

6.2 Temperatur oil purifier 30 – 40°C.

6.3 Pengoperasian oil purifier selama 8 jam.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Persiapan

6.1.1. Melakukan pengambilan sample lube oil turbin sebelum dilakukan purifikasi sebagai data pembanding.

6.1.2. Melakukan pemasangan selang 5/8" output mesin purifier ke low lube oil filter.

6.1.3. Melakukan pemasangan selang 5/8" output low lube oil filter ke tank reservoir lube oil turbin.

6.1.4. Melakukan pemasangan selang 11/2" dari outlet tank reservoir ke suction pompa hisap.

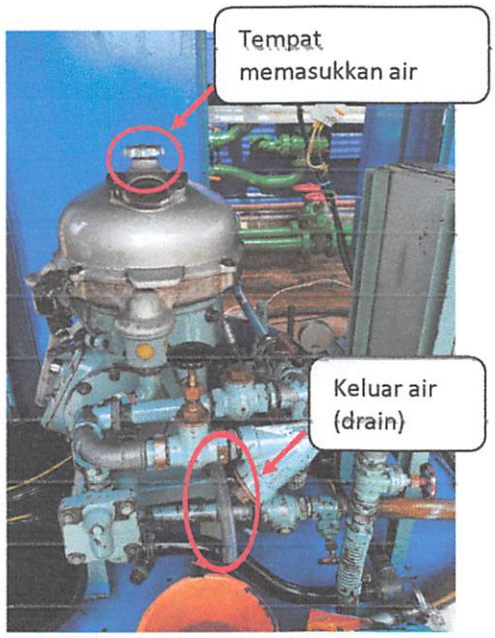
6.1.5. Melakukan pemasangan selang 11/2" dari output pompa hisap menuju ke purifier dan ke tank reservoir sebagai bypass.

6.1.6. Melakukan pemeriksaan tegangan menuju panel control mesin purifikasi (connect tegangan menuju panel control mesin purifikasi dari supply tegangan terdekat).

6.1.7. Melakukan pemeriksaan tegangan menuju pompa hisap purifier (connect tegangan menuju pompa hisap purifier dari supply tegangan terdekat).

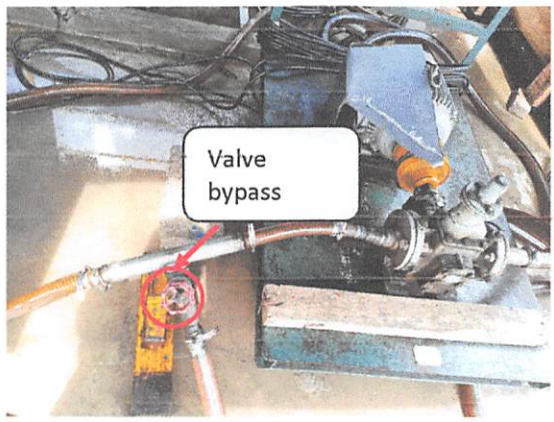
6.2. Pelaksanaan

6.2.1. Masukan air kedalam water dispenser pada mesin purifier sampai terlihat pada level gelas penduga, dan pastikan air keluar melalui pipa pembuangan drain (untuk memastikan kondisi mesin purifier).



6.2.2. Buka valve input dan output pada purifier lube oil turbin.

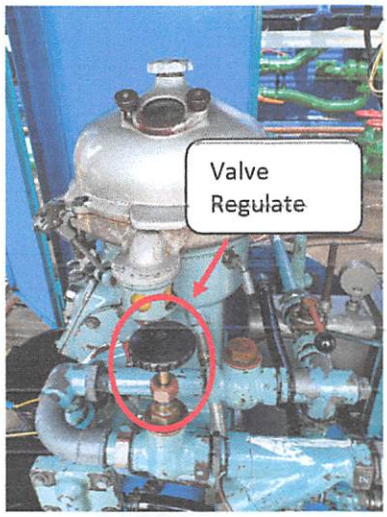
6.2.3. Buka valve bypass output pada pompa hisap purifier.



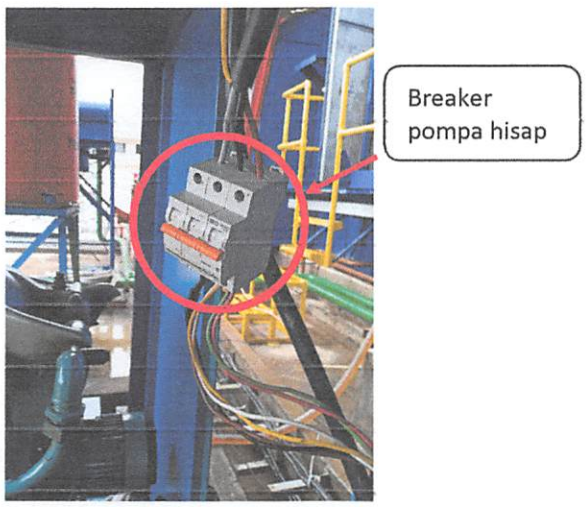
6.2.4. Naikkan breaker didalam panel.

6.2.5. Start motor purifier, tunggu selama ± 1 menit.

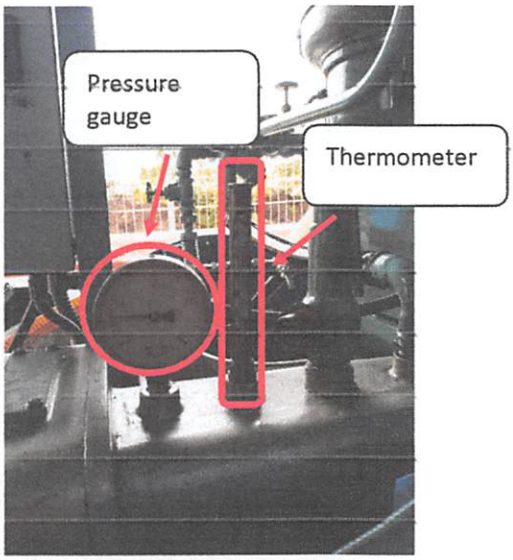
6.2.6. Atur pembukaan regulate valve (warna hitam) dengan memperhatikan gelas penduga dan jangan sampai minyak pelumas keluar melalui jalur drain.



6.2.7. Start pompa hisap dengan menaikkan breaker.

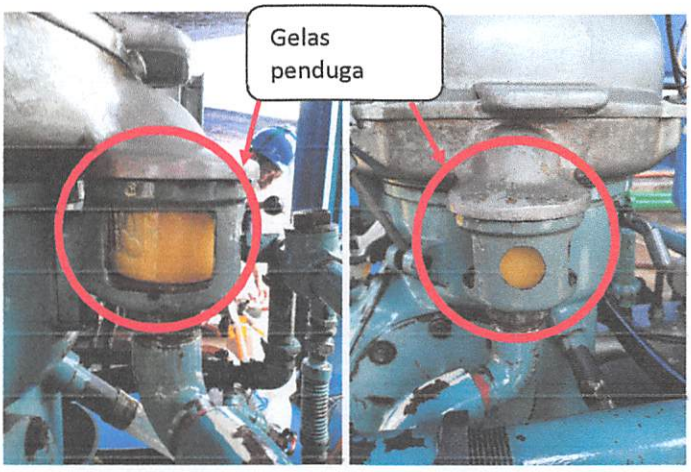


6.2.8. Atur pembukaan bypass valve sisi discharge pompa hisap yang menuju kembali ke tank reservoir dengan memperhatikan pressure gauge dan jaga pressure di 0,5 – 0,7 kg/cm^2.



6.2.9. Start heater purifier. Jaga temperatur minyak pelumas >30°C.

6.2.10. Pada saat proses pelaksanaan purifikasi berlangsung, perhatikan gelas penduga keluaran oli dan lubang intip pada cover penutup purifier (pastikan terdapat percikan oli yang menyentuh gelas penduga).



6.2.11. Operasikan purifier selama ±8 jam kemudian ambil sample hasil proses purifikasi.

6.2.12. Ulangi proses purifikasi jika parameter oil turbin belum masuk range normal.

6.2.13. Stop pompa hisap dengan menurunkan breaker, tunggu selama ± 1 menit.

6.2.14. Stop heater purifier.

6.2.15. Stop motor purifier.

6.2.16. Turunkan breaker yang ada didalam panel.

6.2.17. Tunggu selama 5-10 menit untuk memastikan purifier benar-benar stop (ada indikasi suara ketukan pada purifier).

6.2.18. Tutup semua valve.

6.2.19. Melakukan pelepasan atau pembongkaran semua selang input dan output dari pompa hisap purifier dan mesin purifier ke tank reservoir lube oil turbin (pastikan tidak ada ceceran sisa oli yang menetes ke lingkungan sekitar).

6.2.20. Final check terhadap peralatan dan material yang berada pada area kerja dan pastikan area kerja kembali dalam keadaan bersih dan seluruh pekerja dalam kondisi sehat serta aman.